BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

ESTIMATIVAS E APROXIMAÇÕES NUMÉRICAS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 20
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Estimar é obter, com rapidez e sem conta exata, um valor **próximo do verdadeiro**. **Aproximar** é substituir um número por outro mais simples, que fique perto dele. Parece pouco, mas é uma das habilidades que mais economizam tempo na prova de Matemática. O candidato que sabe estimar:

- **confere o próprio resultado** antes de marcar;
- **percebe um erro de vírgula** na hora;
- **descarta alternativas impossíveis** sem fazer a conta inteira.

Para o guarda municipal, a mesma habilidade aparece no serviço: calcular de cabeça quantas viaturas cabem num pátio, quanto tempo leva um deslocamento, quanto combustível é preciso para um trajeto ou se o orçamento de uma ação comunitária fecha.

Nas provas, o assunto aparece de duas formas:

1. **Diretamente:** o enunciado pede o arredondamento de um número, a aproximação de uma raiz, o valor aproximado de uma expressão ou o erro de uma aproximação;
2. **Indiretamente:** o assunto não está no enunciado, mas é a **ferramenta** que resolve a questão quando as alternativas têm ordens de grandeza diferentes.

> **BIZU**
>
> Antes de fazer qualquer conta, **leia as alternativas**. Se elas estão muito espaçadas (como 20, 200, 2.000 e 20.000), uma estimativa grosseira resolve a questão em segundos.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- **arredondar** e **truncar** números inteiros e decimais em qualquer casa pedida;
- fazer **aproximação por falta** e **por excesso**;
- **estimar** somas, produtos, divisões e porcentagens trocando os números por valores redondos;
- localizar **raízes quadradas** não exatas entre dois inteiros e usar os valores aproximados de $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ e π;
- calcular a **ordem de grandeza** de um resultado e usá-la para detectar erro de vírgula;
- calcular o **erro absoluto**, o **erro relativo** e o **erro percentual** de uma aproximação;
- **eliminar alternativas** absurdas antes de fazer a conta completa e reconhecer quando a aproximação não basta.

2 BASE TEÓRICA

Estimativa não depende de fórmulas difíceis. Ela se apoia em três ideias do sistema de numeração decimal:

1) Valor posicional. Cada algarismo vale conforme a **casa** que ocupa. No número 3.476,58:

- 3 está na casa do **milhar**;
- 4 está na **centena**;
- 7 está na **dezena**;
- 6 está na **unidade**;
- 5 está nos **décimos**;
- 8 está nos **centésimos**.

Arredondar "para a centena" significa decidir o que fazer com a casa da centena, olhando a casa **imediatamente à direita** (a dezena).

2) Potências de 10. Todo número pode ser escrito como um valor simples vezes uma potência de 10: $4.000 = 4 \times 10^{3}$; $0{,}02 = 2 \times 10^{-2}$. Multiplicar por 10 desloca a vírgula uma casa para a direita; dividir por 10, uma casa para a esquerda. Esse é o segredo para controlar a vírgula.

3) Todo valor aproximado tem um erro. Quem aproxima troca precisão por rapidez. O tamanho dessa troca se mede pelo **erro absoluto** e pelo **erro relativo**.

> **ATENÇÃO**
>
> Estimativa serve para **conferir e eliminar**. Quando a questão pede o **valor exato**, ou quando as alternativas são muito próximas, é preciso fazer a conta. Saber o limite da técnica é tão importante quanto dominá-la.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Arredondamento

Arredondar é substituir um número por outro mais simples, numa casa escolhida, seguindo a regra do **algarismo imediatamente à direita**:

- se ele for **0, 1, 2, 3 ou 4**: a casa escolhida **permanece**;
- se ele for **5, 6, 7, 8 ou 9**: a casa escolhida **aumenta uma unidade**.

Em ambos os casos, o que vem depois é **zerado** (na parte inteira) ou **descartado** (na parte decimal).

3.2. Truncamento

Truncar é simplesmente **cortar** as casas que sobram, **sem olhar** o algarismo seguinte. Truncar 7,89 nos décimos dá **7,8**; arredondar dá **7,9**.

3.3. Aproximação por falta e por excesso

- **Por falta:** o valor **menor** mais próximo na casa pedida. Para números positivos, equivale a truncar;
- **Por excesso:** o valor **maior** mais próximo na casa pedida.

Exemplo: 2,31 nos décimos: por falta, **2,3**; por excesso, **2,4**. Aqui **não** se usa a regra do 5.

3.4. Estimativa

Estimar é fazer uma conta com **números trocados por valores redondos e compatíveis**, para chegar perto do resultado com pouco esforço.

3.5. Ordem de grandeza

A ordem de grandeza de um número é a **potência de 10 mais próxima** dele. Na prática, para prova, basta saber se o resultado está na casa das **dezenas, centenas, milhares** ou mais.

3.6. Erro absoluto, relativo e percentual

- **Erro absoluto** = | valor exato − valor aproximado | (sempre positivo, com a mesma unidade da grandeza);
- **Erro relativo** = erro absoluto ÷ **valor exato** (sem unidade);
- **Erro percentual** = erro relativo × 100%.

> **REVISÃO**
>
> Arredondar usa a **regra do 5**. Truncar **corta**. Por falta **desce**. Por excesso **sobe**. Erro absoluto **subtrai**. Erro relativo **divide pelo exato**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Arredondamento passo a passo

A regra tem dois passos:

1. localize a **casa pedida**;
2. olhe **somente** o algarismo imediatamente à direita dela e aplique a regra do 5.

Veja o número 3.476,58 arredondado em diferentes casas:

- **décimos:** à direita está o 8 → sobe → **3.476,6**;
- **unidade:** à direita está o 5 → sobe → **3.477**;
- **dezena:** à direita está o 6 → sobe → **3.480**;
- **centena:** à direita está o 7 → sobe → **3.500**;
- **milhar:** à direita está o 4 → mantém → **3.000**.

Observe a última linha: ao arredondar para o milhar, o algarismo à direita é o **4** (da centena), então o milhar 3 permanece e o resto vira zero. O erro típico é olhar o número inteiro: 3.476,58 **não** vira 4.000 só porque as casas seguintes "somam bastante".

Outro exemplo com números grandes: 1.487.320

- para o **milhar**: à direita está o 3 → **1.487.000**;
- para a **dezena de milhar**: à direita está o 7 → **1.490.000**;
- para a **centena de milhar**: à direita está o 8 → **1.500.000**.

O "vai um". Quando a casa que sobe é um 9, ela vira 0 e a casa da esquerda aumenta:

- 9,96 para os décimos: à direita do 9 está o 6 → o 9 vira 10 → **10,0**;
- 2.999,7 para a unidade: à direita está o 7 → **3.000**.

Dízimas e frações. Para arredondar uma dízima, escreva casas suficientes e aplique a regra:

- 0,6666... com duas casas: o terceiro decimal é 6 → **0,67** (0,66 seria truncar);
- 5/7 = 0,714285... com duas casas: o terceiro decimal é 4 → **0,71**;
- 4/9 = 0,4444... com duas casas: **0,44**.

PEGADINHA

"Arredondando 2.449 para a centena, obtém-se 2.500, porque o 9 final faz o 4 subir." Errado. Só conta o algarismo **imediatamente à direita** da centena, que é o **4**. Resultado: **2.400**. Não existe "arredondamento em cascata".

EXEMPLO

Arredonde 4.738,65 para a centena, a dezena, a unidade e os décimos.

- Centena: a centena é 7 e à direita está o 3 → mantém → **4.700**.
- Dezena: a dezena é 3 e à direita está o 8 → sobe → **4.740**.
- Unidade: a unidade é 8 e à direita está o 6 → sobe → **4.739**.
- Décimos: o décimo é 6 e à direita está o 5 → sobe → **4.738,7**.

4.2. Truncamento e aproximação por falta e por excesso

O truncamento sempre aproxima o número **por falta** (para números positivos), enquanto o arredondamento pode aproximar por falta ou por excesso, conforme o algarismo seguinte.

- 7,89 nos décimos: truncado **7,8**; arredondado **7,9**;
- 12,987 nos centésimos: truncado **12,98**; arredondado **12,99**;
- 4,301 nos décimos: por falta **4,3**; por excesso **4,4**; arredondado **4,3**.

ATENÇÃO

Quando o enunciado diz **"por falta"** ou **"por excesso"**, não use a regra do 5. Por excesso, 4,301 vira 4,4, mesmo que o algarismo seguinte seja 0.

4.3. Estimando somas e subtrações

Arredonde cada parcela para a **mesma casa** e some.

- 19,90 + 29,95 + 9,99 + 40,10 ≈ 20 + 30 + 10 + 40 = **100**. Exato: **99,94**.
- R$ 19,90 + R$ 48,75 + R$ 31,20 ≈ 20 + 50 + 30 = **R$ 100**. Exato: **R$ 99,85**.

Como alguns números subiram e outros desceram, os erros **se compensaram** e a diferença ficou pequena.

4.4. Estimando produtos

Arredonde cada fator para um número fácil (10, 20, 25, 50, 100...).

- 49 × 21 ≈ 50 × 20 = **1.000**. Exato: **1.029**.
- 398 × 52 ≈ 400 × 50 = **20.000**. Exato: **20.696**.
- 7,98 × 12,02 ≈ 8 × 12 = **96**. Exato: **95,9196**.
- 31,9 × 19,8 ≈ 32 × 20 = **640**. Exato: **631,62**.

A estimativa não precisa ser perfeita: ela serve para saber se a resposta está em torno de mil ou de dez mil.

4.5. Estimando divisões

Procure **números compatíveis**, que se dividam com facilidade.

- 1.190 ÷ 38 ≈ 1.200 ÷ 40 = **30**. Exato: cerca de **31,3**.
- 801 ÷ 19,8 ≈ 800 ÷ 20 = **40**. Exato: cerca de **40,5**.
- 612 ÷ 29,7 ≈ 600 ÷ 30 = **20**. Exato: cerca de **20,6**.

Na divisão, arredondar dividendo e divisor **no mesmo sentido** tende a compensar o erro.

> **BIZU**
>
> **Produto:** arredonde um fator para cima e o outro para baixo, e os erros se compensam. **Divisão:** arredonde dividendo e divisor no **mesmo** sentido. Se arredondar tudo para o lado "errado", o resultado fica enviesado; lembre disso quando duas alternativas estiverem próximas.

4.6. Estimando porcentagens

Troque a taxa ou a base por valores fáceis e use blocos:

- **10%** = dividir por 10;
- **50%** = metade;
- **25%** = metade da metade;
- **1%** = dividir por 100.

Exemplos:

- 19% de 402 ≈ 20% de 400 = **80**. Exato: **76,38**.
- 48% de 2.490 ≈ 50% de 2.500 = **1.250**. Exato: **1.195,2**.
- 21% de 3.010 ≈ 20% de 3.000 = **600**. Exato: **632,10**.

Repare que, nos três exemplos, **a taxa e a base foram arredondadas para cima** (ou para baixo) **juntas**, então

a estimativa ficou enviesada. Ela basta para a ordem de grandeza, mas, se as alternativas forem próximas, refine: 19% de 402 = 20% de 402 − 1% de 402 = 80,4 − 4,02 = 76,38.

4.7. Estimando raízes quadradas

Para estimar $\sqrt{n}$ quando n não é quadrado perfeito, **localize n entre dois quadrados perfeitos consecutivos**. A raiz estará entre as raízes desses quadrados.

Quadrados que vale saber: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225.

- $\sqrt{50}$: 49 < 50 < 64 → entre 7 e 8, bem perto de 7 (cerca de **7,07**);
- $\sqrt{80}$: 64 < 80 < 81 → entre 8 e 9, bem perto de 9 (cerca de **8,94**);
- $\sqrt{90}$: 81 < 90 < 100 → entre 9 e 10, quase no meio (cerca de **9,49**);
- $\sqrt{130}$: 121 < 130 < 144 → entre 11 e 12, mais perto de 11 (cerca de **11,40**);
- $\sqrt{150}$: 144 < 150 < 169 → entre 12 e 13, mais perto de 12 (cerca de **12,25**).

Mais perto de qual? Compare as distâncias de n aos dois quadrados vizinhos. Em $\sqrt{150}$, a distância até 144 é 6 e até 169 é 19: a raiz está bem mais próxima de 12. É uma boa regra prática, embora não exata, porque os quadrados não crescem de modo uniforme.

Conferência. Eleve o candidato ao quadrado: $9{,}5^2 = 90{,}25$, muito perto de 90, então $\sqrt{90} \approx 9{,}5$.

Raiz de decimal. $\sqrt{0{,}5}$: como $0{,}7^2 = 0{,}49$, a raiz é cerca de **0,7** (valor aproximado 0,707). Cuidado: $\sqrt{0{,}5}$ **não** é 0,25, e $\sqrt{50}$ **não** é 25.

Constantes usuais:

- $\sqrt{2} \approx$ **1,41**;
- $\sqrt{3} \approx$ **1,73**;
- $\sqrt{5} \approx$ **2,24**;
- $\pi \approx$ **3,14**.

> **EXEMPLO**
>
> Uma praça quadrada tem 200 m² de área. Quanto mede o lado? O lado é $\sqrt{200}$. Como 196 < 200 < 225, o lado está entre 14 e 15 m, mais perto de 14 (cerca de 14,14 m). Conferindo: 14 × 14 = 196, próximo de 200.

4.8. Ordem de grandeza e potências de 10

Reescreva cada número como **um valor de um algarismo vezes uma potência de 10** e faça a conta.

Na expressão 0,49 × 802 ÷ 0,199:

- 0,49 ≈ 0,5;
- 802 ≈ 800;
- 0,199 ≈ 0,2.

Conta: 0,5 × 800 = 400; 400 ÷ 0,2 = **2.000**. O valor exato é cerca de **1.975**: a estimativa já aponta a alternativa certa.

Dividir por decimal. Dividir por 0,2 é o mesmo que multiplicar por 5; dividir por 0,1 é multiplicar por 10;

dividir por 0,5 é multiplicar por 2. O resultado **aumenta**, e é aí que mora o erro de vírgula mais comum.

O teste do bom senso. Antes de marcar, pergunte se o número é razoável:

- um carro de passeio não anda a 900 km/h;
- uma pessoa adulta não pesa 7 kg;
- se três produtos de cerca de R$ 20 custam juntos R$ 600, houve erro de vírgula.

> **EXEMPLO**
>
> Uma viatura percorreu 118 km em 1 h 28 min. Estime a velocidade média. Troque 118 km por 120 km e 1 h 28 min por 1,5 h: 120 ÷ 1,5 = **80 km/h**. O valor exato é cerca de **80,5 km/h**. Se as alternativas fossem 8, 80, 800 e 8.000 km/h, a estimativa resolveria.

4.9. Erro absoluto, erro relativo e erro percentual

Toda aproximação produz um **erro**: a diferença entre o valor exato e o valor usado. As bancas cobram os dois tipos de erro para verificar se o candidato sabe dizer qual aproximação é "melhor".

Erro absoluto. É o tamanho da diferença, sempre positivo:

- erro absoluto = | valor exato − valor aproximado |.

Exemplos:

- usar **3,14** no lugar de **3,1416**: |3,1416 − 3,14| = **0,0016**;
- estimar uma compra de R$ 99,85 como R$ 100: erro absoluto de **R$ 0,15**.

Erro relativo. O erro absoluto sozinho engana. Errar 1 metro na medida de uma sala é grave; errar 1 metro na distância entre duas cidades é irrelevante. Por isso se compara o erro com o tamanho do **valor exato**:

- erro relativo = erro absoluto ÷ valor exato;
- erro percentual = erro relativo × 100%.

Exemplos:

- estimar 49 × 21 = 1.029 como 1.000: erro absoluto **29**; erro relativo 29 ÷ 1.029 ≈ **0,028**, cerca de **2,8%**;
- estimar 398 × 52 = 20.696 como 20.000: erro absoluto **696** (bem maior que 29), mas erro relativo 696 ÷ 20.696 ≈ **0,034**, cerca de **3,4%**. As duas estimativas têm qualidade parecida, apesar de erros absolutos muito diferentes;
- usar 1,41 para √2 (≈ 1,41421): erro absoluto ≈ **0,0042**; erro relativo ≈ **0,3%**.

Como comparar aproximações:

- para o **mesmo número**, a melhor aproximação é a de **menor erro absoluto**;
- para números de **tamanhos diferentes**, compare o **erro relativo** (ou percentual).

> **EXEMPLO**
>
> Uma guarnição estima que um trajeto tem 50 km; o valor real é 48,7 km. Erro absoluto: **1,3 km**. Erro percentual: 1,3 ÷ 48,7 ≈ **2,7%**, uma estimativa boa para planejar o combustível.

PEGADINHA

- O erro absoluto **nunca é negativo**: use o módulo.
- O erro relativo divide pelo valor **exato**, e não pelo aproximado. Com valores próximos a diferença é pequena, mas a banca pode cobrar a definição.
- Deslocar a vírgula muda o erro em potências de 10: 3,1416 − 3,14 é **0,0016**, e não 0,016.
- O erro relativo **não tem unidade** (metros com metros se cancelam); o erro absoluto tem a mesma unidade da grandeza.

4.10. Estratégia de prova: estimar para eliminar

O melhor uso da estimativa em concurso é como **filtro**. Roteiro em cinco passos:

1. **Leia as alternativas** e veja o quanto elas se afastam umas das outras.
2. **Arredonde os dados** para valores fáceis, atentando para o sentido do arredondamento.
3. **Calcule mentalmente**, compare com as alternativas e elimine as impossíveis.
4. Se sobrar mais de uma, **refine**: use o último algarismo (par ou ímpar, termina em 0 ou 5) ou refaça a conta exata.
5. **Confira a unidade e a vírgula** do resultado.

Truque do último algarismo. Em 28,7 × 14,3, o último algarismo do resultado vem de 7 × 3 = 21, ou seja, é **1**. Só uma alternativa terminada em 1 pode estar certa. Combinando com a estimativa (cerca de 30 × 14 = 420), você identifica a resposta: o valor exato é **410,41**.

EXEMPLO

Estime 31,9 × 19,8 e escolha entre 63,16; 631,62; 6.316,2 e 63.162. Arredonde: 32 × 20 = 640. Só 631,62 está na casa das centenas e perto de 640. A conta exata confirma: **631,62**.

4.11. Quando a aproximação não basta

- quando o enunciado pede o **valor exato**: arredonde só no **resultado final**, nunca no meio da conta;
- quando as alternativas são **muito próximas** (por exemplo, 631,62 e 641,52);
- quando o enunciado manda usar uma aproximação específica (por exemplo, "adote π = 3"): use exatamente a que foi dada.

EXEMPLO

Área de um círculo de raio 4 m: com π ≈ 3,14, a área é 3,14 × 16 = **50,24 m²**; com π ≈ 3,1416, é **50,2656 m²**. Se o enunciado mandou usar 3,14, a resposta é 50,24 m², ainda que exista valor mais preciso.

5 REGRAS E EXEMPLOS

RESUMO

Regra 1 (arredondar): olhe só o algarismo à direita da casa pedida. De 0 a 4 mantém; de 5 a 9 sobe.

Regra 2 (truncar): corte as casas, sem arredondar.

Regra 3 (falta e excesso): por falta, o menor valor da casa; por excesso, o maior. Sem regra do 5.

Regra 4 (estimar): troque por números redondos e compatíveis; compense os sentidos.

Regra 5 (raiz): localize entre quadrados perfeitos e confira elevando ao quadrado.

Regra 6 (ordem de grandeza): algarismo vezes potência de 10; cuidado ao dividir por decimal.

Regra 7 (erro): absoluto = |exato − aproximado|; relativo = absoluto ÷ exato.

EXEMPLO

Exemplo 1. Arredonde 12,35 para os décimos. À direita do 3 está o 5 → sobe → **12,4**.

EXEMPLO

Exemplo 2. Arredonde 2.649 para a centena. À direita do 6 está o 4 → mantém → **2.600**.

EXEMPLO

Exemplo 3. Arredonde 2.649.800 para o milhar. À direita do 9 (milhar) está o 8 → sobe → **2.650.000**. Truncar daria 2.649.000.

EXEMPLO

Exemplo 4. Estime 198 × 5. Troque 198 por 200: 200 × 5 = **1.000** (exato: 990).

EXEMPLO

Exemplo 5. Adote $\sqrt{3} \approx 1{,}7$ e calcule a diagonal de um cubo de aresta 10 cm ($d = 10\sqrt{3}$): 10 × 1,7 = **17 cm**. Não confunda com a diagonal da face, $10\sqrt{2} \approx 14$ cm.

EXEMPLO

Exemplo 6. Estime 0,52 × 398 ÷ 0,098. Troque por 0,5 × 400 ÷ 0,1 = 200 × 10 = **2.000**. Exato: cerca de **2.111,8**.

EXEMPLO

Exemplo 7. Erro relativo de aproximar 250 por 245: erro absoluto 5; erro relativo 5 ÷ 250 = **0,02**, ou **2%**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Arredondar, truncar, por falta e por excesso

Número e casa	Arredondar	Truncar	Por falta	Por excesso
7,89 nos décimos	7,9	7,8	7,8	7,9
2,31 nos décimos	2,3	2,3	2,3	2,4
12,987 nos centésimos	12,99	12,98	12,98	12,99
0,6666... nos centésimos	0,67	0,66	0,66	0,67

6.2. Arredondando 3.476,58

Casa pedida	Algarismo à direita	Resultado
Décimos	8	3.476,6
Unidade	5	3.477
Dezena	6	3.480
Centena	7	3.500
Milhar	4	3.000

6.3. Estimativa x valor exato

Conta	Estimativa	Valor exato
49 × 21	50 × 20 = 1.000	1.029
398 × 52	400 × 50 = 20.000	20.696
1.190 ÷ 38	1.200 ÷ 40 = 30	cerca de 31,3
19% de 402	20% de 400 = 80	76,38
0,49 × 802 ÷ 0,199	0,5 × 800 ÷ 0,2 = 2.000	cerca de 1.975

6.4. Raízes e constantes

Valor	Entre	Aproximação
√50	7 e 8	7,07
√90	9 e 10	9,49
√150	12 e 13	12,25
√200	14 e 15	14,14
√2	1 e 2	1,41
√3	1 e 2	1,73
√5	2 e 3	2,24
π	3 e 4	3,14

6.5. Erro absoluto x erro relativo

Característica	Erro absoluto	Erro relativo
Fórmula	Módulo de exato menos aproximado	Erro absoluto dividido pelo exato
Unidade	A mesma da grandeza	Sem unidade (ou em %)
Serve para	Comparar aproximações do mesmo número	Comparar números de tamanhos diferentes

7 APLICAÇÃO NA PROVA

- **Questão de arredondamento direto:** localize a casa, olhe **um** algarismo à direita, aplique a regra. Desconfie da alternativa que corresponde ao truncamento.
- **Questão de cálculo com alternativas espaçadas:** estime e marque. Exemplo: alternativas 6,32; 63,21; 632,10 e 6.321,00 para 21% de 3.010. Estimativa: 20% de 3.000 = 600 → **632,10**.
- **Questão de cálculo com alternativas próximas:** estime para eliminar as absurdas e use o **último algarismo** ou a conta exata para decidir.
- **Problemas de velocidade, tempo e distância:** converta minutos em fração de hora com números redondos (28 min ≈ 0,5 h; 58 min ≈ 1 h).
- **Problemas de área com raiz ou π:** use exatamente a aproximação dada no enunciado.
- **Questões de erro:** cuidado com módulo, vírgula e divisão pelo **exato**.

Situações do serviço que viram enunciado:

- uma viatura percorre 61 km em 58 min: 61 ÷ 1 ≈ 60 km/h (exato: cerca de 63,1 km/h);
- uma ação comunitária compra 3 itens de R$ 19,90, R$ 48,75 e R$ 31,20: cerca de R$ 100 (exato: R$ 99,85);

- um pátio quadrado de 200 m^2: lado de cerca de 14 m.

BIZU

Ao dividir por número **menor que 1**, o resultado **cresce**. Se você dividiu por 0,2 e o resultado diminuiu, a vírgula está no lugar errado.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Arredondar olhando **apenas** o algarismo imediatamente à direita.
- De **0 a 4** mantém; de **5 a 9** sobe.
- O "vai um": 9,96 nos décimos vira **10,0**.
- **Truncar** é cortar: 7,89 nos décimos vira **7,8**.
- **Por falta** e **por excesso** não usam a regra do 5.
- Dízimas: 0,666... com duas casas é **0,67**; 5/7 com duas casas é **0,71**.
- Produtos: 49 × 21 ≈ **1.000**; 7,98 × 12,02 ≈ **96**.
- Porcentagens com blocos de 10%, 50%, 25% e 1%.
- Raiz entre quadrados perfeitos: $\sqrt{90} \approx$ **9,5**; $\sqrt{50} \approx$ **7,07**; $\sqrt{0,5} \approx$ **0,7**.
- Constantes: $\sqrt{2} \approx$ **1,41**; $\sqrt{3} \approx$ **1,73**; $\sqrt{5} \approx$ **2,24**; $\pi \approx$ **3,14**.
- Ordem de grandeza com potências de 10; dividir por 0,2 é multiplicar por 5.
- Erro absoluto: $|3,1416 - 3,14| =$ **0,0016**.
- Erro relativo: divide pelo **exato**; erro percentual multiplica por 100%.
- Último algarismo do produto como filtro.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Arredondando 3.476,58 para o milhar, obtém-se 4.000."*
Falso. À direita do milhar está o 4 (centena): o milhar permanece, resultado **3.000**.

✗ *"Arredondar 2.449 para a centena dá 2.500, porque o 9 faz o 4 subir."*
Falso. Só vale o algarismo imediatamente à direita da centena (4): **2.400**.

✗ *"Truncar e arredondar 7,89 nos décimos dão o mesmo resultado."*
Falso. Truncado: **7,8**. Arredondado: **7,9**.

✗ *"A aproximação por excesso de 4,301 nos décimos é 4,3, pois o algarismo seguinte é 0."*
Falso. Por excesso não usa a regra do 5: é **4,4**.

✗ *"0,6666... arredondado para duas casas decimais é 0,66."*
Falso. O terceiro decimal é 6: **0,67**. O 0,66 é o truncamento.

✗ *"√50 é aproximadamente 25."*
Falso. 25 é a metade de 50. Como $7^2 = 49$, $\sqrt{50} \approx$ **7,07**.

✗ *"√0,5 é aproximadamente 0,25."*
Falso. 0,25 é a metade. Como $0{,}7^2 = 0{,}49$, $\sqrt{0{,}5} \approx$ **0,7**.

✗ *"Dividir 400 por 0,2 dá 80."*
Falso. Dividir por 0,2 é multiplicar por 5: **2.000**.

✗ *"O erro absoluto de usar 3,14 no lugar de 3,1416 é 0,016."*
Falso. É **0,0016**; a vírgula foi deslocada.

✗ *"Uma estimativa com erro absoluto de 696 é sempre pior do que uma com erro absoluto de 29."*
Falso. Para números de tamanhos diferentes, compare o **erro relativo**: 3,4% contra 2,8%, qualidade parecida.

✗ *"O erro relativo é calculado dividindo o erro absoluto pelo valor aproximado."*
Falso. Divide-se pelo valor **exato**.

✗ *"Se o enunciado manda usar π = 3,14, devo usar 3,1416 para ser mais preciso."*
Falso. Use **exatamente** a aproximação dada.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Arredondando-se 5.862,47 para a casa das dezenas, obtém-se

A 5.860.
B 5.870.
C 5.900.
D 5.862,5.

Gabarito: A.

A dezena é o 6 e o algarismo imediatamente à direita é o 2 (unidade). Como 2 é menor que 5, a dezena permanece: 5.860. A alternativa B faria a dezena subir sem motivo. A C arredonda para a centena. A D arredonda para os décimos.

QUESTÃO 02

O número 12,987, truncado e arredondado na casa dos centésimos, resulta, respectivamente, em

A 12,99 e 12,98.
B 12,98 e 12,99.
C 12,9 e 13,0.
D 12,98 e 12,98.

Gabarito: B.

Truncar é cortar: 12,98. Para arredondar, olha-se o milésimo (7), que é maior que 5, então o centésimo sobe: 12,99. A alternativa A inverte os conceitos. A C trabalha na casa dos décimos. A D ignora a regra do 5 no arredondamento.

QUESTÃO 03

O valor de $\sqrt{130}$ está compreendido entre

A 12 e 13, mais próximo de 13.
B 10 e 11, mais próximo de 11.
C 11 e 12, mais próximo de 11.
D 11 e 12, mais próximo de 12.

Gabarito: C.

Como $11^2 = 121$ e $12^2 = 144$, temos $121 < 130 < 144$. A distância de 130 a 121 é 9 e a 144 é 14, então a raiz está mais próxima de 11 (cerca de 11,40). As alternativas A e B usam quadrados errados; a D erra a proximidade.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo de $0{,}52 \times 398 \div 0{,}098$.

A 21,12
B 211,18
C 21.118,37
D 2.111,84

Gabarito: D.

Estimando: $0{,}5 \times 400 = 200$; $200 \div 0{,}1 = 2.000$. Só a alternativa D está na casa dos milhares. As alternativas A, B e C têm a vírgula deslocada: são, respectivamente, cem vezes menor, dez vezes menor e dez vezes maior que o resultado correto.

QUESTÃO 05

O valor de 21% de 3.010 é

A 632,10.
B 63,21.
C 6.321,00.
D 6,32.

Gabarito: A.

Estimando: 20% de 3.000 = 600. Só 632,10 tem ordem de grandeza de centenas. Conferindo: 10% de 3.010 = 301; 20% = 602; 1% = 30,10; 21% = 632,10. As demais alternativas deslocam a vírgula.

QUESTÃO 06

Ao se aproximar o valor exato 250 pelo valor 245, o erro relativo cometido é de

A 5%.
B 2,5%.
C 0,2%.
D 2%.

Gabarito: D.

Erro absoluto: $|250 - 245| = 5$. Erro relativo: $5 \div 250 = 0{,}02$, ou seja, 2%. A alternativa A confunde o erro absoluto (5) com percentual. A C desloca a vírgula. A B não corresponde a nenhuma divisão correta (seria $5 \div 200$).

QUESTÃO 07

Usa-se 3,14 no lugar de 3,1416. O erro absoluto dessa aproximação é

A 0,016.
B 0,0016.
C 0,16.
D 0,00016.

Gabarito: B.

$|3{,}1416 - 3{,}14| = 0{,}0016$. As outras alternativas deslocam a vírgula uma ou mais casas, erro que muda o resultado em potências de 10.

QUESTÃO 08

Uma viatura da guarda municipal percorreu 61 km em 58 minutos. A velocidade média da viatura, nesse trajeto, foi de aproximadamente

A) 6,3 km/h.
B) 630 km/h.
C) 63 km/h.
D) 6.300 km/h.

Gabarito: C.

58 minutos é quase 1 hora, então a velocidade é cerca de 61 km/h; o valor exato é 61 ÷ (58/60) ≈ 63,1 km/h. As alternativas A, B e D são absurdas pelo teste do bom senso: nem 6 km/h (velocidade de caminhada) nem centenas ou milhares de km/h para uma viatura.

QUESTÃO 09

O produto 23,6 × 4,7 é igual a

A) 110,96.
B) 110,92.
C) 1.109,2.
D) 101,92.

Gabarito: B.

Último algarismo: 6 × 7 = 42, termina em 2, o que elimina a alternativa A. Estimativa: 23,6 × 4,7 ≈ 23,6 × 5 − 23,6 × 0,3 ≈ 118 − 7 = 111, o que elimina C (ordem de grandeza errada) e D (longe de 111). Resposta: 110,92.

QUESTÃO 10

Considere as afirmações sobre aproximações.

I. A aproximação por excesso de 4,301 na casa dos décimos é 4,4.

II. A fração 5/7, arredondada para duas casas decimais, é 0,72.

III. O valor mais próximo de √0,5 é 0,7.

Está correto o que se afirma em

A) I e III, apenas.
B) I, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Gabarito: A.

I está correta: por excesso, toma-se o maior valor da casa (4,4), sem regra do 5. II está errada: 5/7 = 0,714..., e o terceiro decimal (4) mantém 0,71. III está correta: $0{,}7^2 = 0{,}49$, muito perto de 0,5. Por isso B (incompleta), C e D (incluem a II) estão erradas.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Leia as alternativas antes** de calcular.
- **Arredondar:** olhe só o algarismo à direita da casa pedida; **0 a 4 mantém, 5 a 9 sobe**.
- 3.476,58 para o milhar = **3.000** (vale o 4 da centena).
- **Vai um:** 9,96 nos décimos = **10,0**.
- **Truncar:** corta sem arredondar; 7,89 vira **7,8**.
- **Por falta** desce, **por excesso** sobe; sem regra do 5 (2,31 por excesso = **2,4**).
- Dízimas: 0,666... = **0,67**; 5/7 = **0,71**.
- **Somas:** arredonde todas as parcelas para a mesma casa.
- **Produtos:** um fator para cima, outro para baixo; 49 × 21 ≈ **1.000** (exato 1.029).
- **Divisões:** números compatíveis; 1.190 ÷ 38 ≈ **30**.
- **Porcentagens:** blocos de 10%, 50%, 25% e 1%; 19% de 402 = 80,4 − 4,02 = **76,38**.
- **Raiz:** entre quadrados perfeitos; confira elevando ao quadrado; $\sqrt{90} \approx$ **9,5**; $\sqrt{0{,}5} \approx$ **0,7**.
- **Constantes:** $\sqrt{2} \approx 1{,}41$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$; $\sqrt{5} \approx 2{,}24$; $\pi \approx 3{,}14$.
- **Ordem de grandeza:** algarismo vezes potência de 10; dividir por 0,2 é multiplicar por 5.
- **Bom senso:** viatura não anda a 900 km/h; preço absurdo indica vírgula errada.
- **Último algarismo** do produto elimina alternativas.
- **Erro absoluto** = |exato − aproximado|; |3,1416 − 3,14| = **0,0016**.
- **Erro relativo** = absoluto ÷ **exato**; erro percentual × 100%.
- Mesmo número: compare erro absoluto. Tamanhos diferentes: compare erro relativo.
- Se o enunciado dá uma aproximação ($\pi = 3{,}14$), **use exatamente ela**.
- Valor exato pedido: arredonde só no **final**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O valor mais próximo do produto 19,8 × 5,1 é:

A 80
B 100
C 90
D 110
E 120

Gabarito: B

Estimando 19,8 ≈ 20 e 5,1 ≈ 5, o produto fica próximo de 100 (o valor exato é 100,98). Os demais valores estão distantes do resultado real.

QUESTÃO 2

Arredondando o número 6,849 para duas casas decimais, obtém-se:

A 6,8
B 6,84
C 6,90
D 7,00
E 6,85

Gabarito: E

Para duas casas decimais, observa-se o terceiro algarismo decimal (9). Como é maior ou igual a 5, o segundo decimal aumenta: 6,84 passa a 6,85.

QUESTÃO 3

Uma viatura percorreu 603 km e consumiu 49 litros de combustível. Arredondando os valores para 600 km e 50 litros, a estimativa do consumo médio, em km por litro, é de:

A 6
B 10
C 12
D 15
E 30

Gabarito: C

Com os valores arredondados, o consumo médio estimado é distância ÷ combustível: 600 ÷ 50 = 12 km/L (C). O valor exato (603 ÷ 49, cerca de 12,3) confirma que a estimativa é boa. O erro mais comum é inverter a divisão (50 ÷ 600, cerca de 0,08), ou errar a ordem de grandeza, o que levaria a 6, 10, 15 ou 30.

QUESTÃO 4

O número inteiro mais próximo de $\sqrt{200}$ é:

A 13
B 14
C 15
D 16
E 20

Gabarito: B

Como $14^2 = 196$ e $15^2 = 225$, $\sqrt{200}$ está muito perto de 14 (cerca de 14,14). O valor 20 é absurdo, pois $20^2 = 400$.

QUESTÃO 5

Um guarda comprou itens de R$ 19,90, R$ 29,95, R$ 9,99 e R$ 40,10. Arredondando cada valor para o real inteiro mais próximo antes de somar, a estimativa do gasto total é:

A R$ 85,00
B R$ 90,00
C R$ 95,00
D R$ 100,00
E R$ 110,00

Gabarito: D

Arredondamentos: 19,90 → 20; 29,95 → 30; 9,99 → 10; 40,10 → 40. Soma: 20 + 30 + 10 + 40 = R$ 100,00. O valor exato é R$ 99,94, confirmando a boa estimativa. As outras alternativas se afastam demais.

QUESTÃO 6

A distância de 1.987 m, expressa em quilômetros e arredondada para uma casa decimal, é:

A 1,9 km
B 1,98 km
C 2,0 km
D 2,1 km
E 19,9 km

Gabarito: C

1.987 m = 1,987 km. Arredondando para uma casa decimal, 1,987 fica próximo de 2,0 km. O valor 1,9 é resultado de truncar.

QUESTÃO 7

O número 4,899 é truncado na primeira casa decimal por Ana e arredondado na primeira casa decimal por Bruno. A diferença entre o valor obtido por Bruno e o obtido por Ana é:

A 0
B 0,01
C 0,2
D 0,1
E 0,9

Gabarito: D

Truncando, Ana obtém 4,8; arredondando, Bruno obtém 4,9 (pois o algarismo seguinte é 9). A diferença é 4,9 − 4,8 = 0,1.

QUESTÃO 8

O melhor valor aproximado de 48% de 2.490 é:

A 1.000
B 1.100
C 1.300
D 1.400
E 1.200

Gabarito: E

Como 48% ≈ 50% e 2.490 ≈ 2.500, a estimativa é cerca de 1.250; o valor exato é 1.195,2, que está mais próximo de 1.200.

QUESTÃO 9

Adotando $\sqrt{3} \approx 1{,}7$, o valor aproximado da diagonal de um cubo de 10 cm de aresta, dada por $10\sqrt{3}$, é:

A 14 cm
B 15 cm
C 18 cm
D 20 cm
E 17 cm

Gabarito: E

A diagonal do cubo é $a\sqrt{3}$; com $a = 10$ e $\sqrt{3} \approx 1{,}7$, obtém-se $10 \times 1{,}7 = 17$ cm. O valor 14 cm seria $10\sqrt{2}$ (diagonal da face).

QUESTÃO 10

A dízima periódica 0,6666... , arredondada para duas casas decimais, é igual a:

A 0,60
B 0,66
C 0,68
D 0,67
E 0,70

Gabarito: D

O terceiro algarismo decimal é 6 (maior que 5), então o segundo algarismo (6) é arredondado para 7, resultando em 0,67. O valor 0,66 seria o resultado do truncamento.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Arredonde 12,35 para décimos.	12,4.
Arredonde 2.649 para a centena.	2.600.
√80 está entre quais inteiros?	8 e 9.
Estimativa de 198 × 5?	Cerca de 1.000.
Qual o valor aproximado de √2?	1,41.
Truncar 7,89 na casa dos décimos dá quanto?	7,8.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Aula 1: ESTIMATIVA, APROXIMAÇÃO E ARREDONDAMENTO ASSISTIR

1,2,3 Mais Matemática

https://youtu.be/Gn_paq6roLg